

Auteur: Tyas Hermans
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 7E nr. 1.12

$$2x^2 + 2xy + y^2 + 4x - 2y + 1$$

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 4x + 2y + 4 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2x + 2y - 2 \end{cases}$$

$$2x + 6 \Rightarrow x = -3, y = 4$$

$$H(x, y) = \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 4$$

$$\det > 0 \text{ en } A > 0$$

$$(-3, 4) \text{ is een minimum}$$

References